

MSBBE211 データ可視化演習

Lecture 01: はじめに

データの可視化とは

- 単なる数字や文字列の羅列(もっと言えば2進数の集合)であるデータを可視化することで、そのデータの意味を理解することができる
- AIをはじめとする機械学習では機械的に膨大なデータを処理することも多いが、データの意味を理解した上で処理を行うことが重要
- プレゼンや論文で成果や結果を示すときには、他人が理解できるデータ表示方法が必要(自分だけが理解できるものはだめ)

授業の目的

以下の内容を理解・修得する

- データ分析の方法
- データの表示方法
- データを可視化する意義
- データサイエンスの基礎技術

授業の進め方

- 前半は講義で、その日の内容を説明
- 後半は演習で、講義の内容を含めて演習課題を解く
- 講義ノートとハンズオン内容、演習課題についてはGitHub Classroomで提示
- 演習課題はGitHub Classroomで提出
- 演習課題は可能な限り授業内で完成させる
- できなかった分は宿題
- 期末定期試験、授業内試験はなし(毎回の課題が全て)

「演習」の授業について

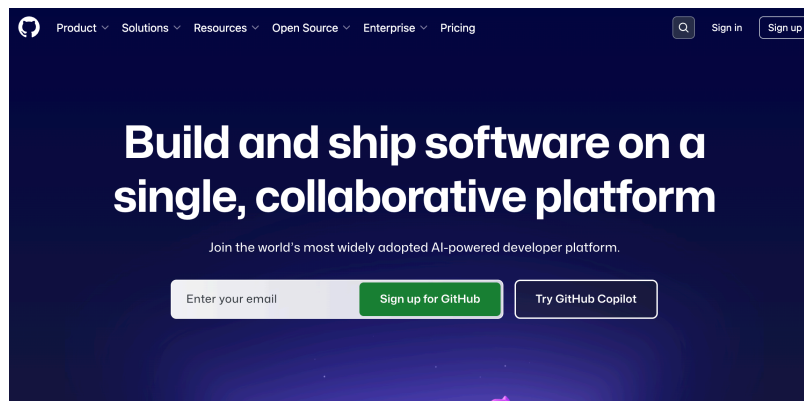
- 演習科目は15回の授業で1単位となります
- (予習0.5時間 + **授業2時間** + 復習0.5時間) × 15回 = 45時間
- つまり、授業への出席し、演習を行うことが単位要件のすべてとなります
- 同様の理由で30分以上の遅刻はすべて欠席扱いとします(学生証を読み取りを記録します)
- 遅刻・欠席は3回までで、4回以上の時点で **不合格(N判定)** とします
- 出席不良者に対する**救済措置はありません**

GitHub Classroomについて

- この授業では、GitHubの仕組みを使って課題の提出ややり取りを行う
- Gitはオープンソース(Linux)のバージョン管理のために作られたツールで、GitHubはそれをクラウド上で共有する仕組みです
- ソフトウェア開発者同士がGitHub上でソースコードを共有することで、効率の良い共同作業を行うことができます
- まともな会社ではGitHub(と同等のツール)を使って開発しているので、将来、エンジニアとして働く人は使い方を学んで損はありません
- 授業のノートやメモもGitHubで管理すれば超便利

GitHubアカウントの作成

- [GitHubアカウント サインアップ](#)ページからサインアップを行う (全部英語だけど頑張れ)
- 大学のMAINアカウントのメールアドレス(`学籍番号@meijigakuin.ac.jp` のメールアドレス)で登録すること
- PasswordとUsernameも考えて入力
- `Continue >` をクリックすると確認メールが送られるので、大学メールを確認してサインアップを完了する



GitHub Classroomへの登録

- この授業のClassroomへの招待URLをクリック
- 履修者名簿から自分の名前を探して登録する(最初だけ)
- 他の人と間違えて登録しない! (間違われた人が登録できなくなるので、すぐに言ってください)
- 今回は練習用の課題をやってみます

演習01

- GitHubのアカウント作成し、classroomに登録して、comit&pushの方法について練習する

発展

- 余力がある人は、ローカルマシンにインストールしたPythonを使って実習環境を構築する(「初級プログラミング」ですでにできているはず)
- Visual Studio CodeからもGitHubにコミット&プッシュできる
- GitHub Educationに登録すると、GitHub Copilot、仮想マシン、様々な開発環境を無料で使えるstudent programに参加できる (位置情報を含んだ学生証のアップロードなどが必要です)